



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2021.1)
Prof. Fábio Dias

Lista de Exercícios
Resolução de Sistemas Lineares

Utilize 3 casas decimais.

1. Resolver o sistema abaixo pelo método de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, com tolerância de 10^{-1} e $x(0) = (0, 0, 0)^T$

$$\begin{cases} x_1 + 10x_2 + 9x_3 &= 7 \\ 10x_1 + 2x_2 + 6x_3 &= 28 \\ 2x_1 - 7x_2 - 10x_3 &= -17 \end{cases}$$

RESPOSTA:

Vamos aplicar os critérios:

Critério das Linhas	Critério de Sassenfeld
$10 + 9 < 1$ falso	$\beta_1 = (10 + 9)/1 = 19$
$10 + 6 < 2$ falso	$\beta_2 = (10\beta_1 + 6)/2 = 98$
$2 + 7 < 10$ verdadeiro	$\beta_3 = (2\beta_1 + 7\beta_2)/10 = 72.4 \rightarrow \beta = 98 > 1$

Os dois critérios falham. Então vamos fazer trocas de linhas. Vamos trocar as linhas 1 e 2 e aplicar os dois critérios.

$$\begin{cases} 10x_1 + 2x_2 + 6x_3 &= 28 \\ x_1 + 10x_2 + 9x_3 &= 7 \\ 2x_1 - 7x_2 - 10x_3 &= -17 \end{cases}$$

Critério das Linhas	Critério de Sassenfeld
$2 + 6 < 10$ verdadeiro	$\beta_1 = (2 + 6)/10 = 0.8$
$1 + 9 < 10$ falso	$\beta_2 = (1\beta_1 + 9)/10 = 0.98$
$2 + 7 < 10$ verdadeiro	$\beta_3 = (2\beta_1 + 7\beta_2)/10 = 0.846 \rightarrow \beta = 0.98 < 1$

Portanto, os métodos convergem para esse sistema. Vamos aplicar os dois métodos.

Método de Gauss-Jacobi:

$$\begin{cases} 10x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 28 \\ x_1 + 10x_2 + 9x_3 = 7 \\ 2x_1 - 7x_2 - 10x_3 = -17 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{28-2x_2-6x_3}{10} \\ x_2 = \frac{7-x_1-9x_3}{10} \\ x_3 = \frac{-17-2x_1+7x_2}{-10} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1^k = \frac{28-2x_2^{k-1}-6x_3^{k-1}}{10} \\ x_2^k = \frac{7-x_1^{k-1}-9x_3^{k-1}}{10} \\ x_3^k = \frac{-17-2x_1^{k-1}+7x_2^{k-1}}{-10} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{Primeira Iteração:} \\ x_1^1 = \frac{28-2x_2^0-6x_3^0}{10} = \frac{28}{10} = 2.8 \\ x_2^1 = \frac{7-x_1^0-9x_3^0}{10} = \frac{7}{10} = 0.7 \\ x_3^1 = \frac{-17-2x_1^0+7x_2^0}{-10} = \frac{-17}{-10} = 1.7 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{Segunda Iteração:} \\ x_1^2 = \frac{28-2x_2^1-6x_3^1}{10} = \frac{28-2*0.7-6*1.7}{10} = 1.64 \rightarrow \text{Erro : } |1.64 - 2.8| = 1.16 \\ x_2^2 = \frac{7-x_1^1-9x_3^1}{10} = \frac{7-2.8-9*1.7}{10} = -1.110 \rightarrow \text{Erro : } |-1.11 - 0.7| = 1.81 \\ x_3^2 = \frac{-17-2x_1^1+7x_2^1}{-10} = \frac{-17-2*2.8+7*0.7}{-10} = 1.770 \rightarrow \text{Erro : } |1.77 - 1.7| = 0.07 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{Terceira Iteração:} \\ x_1^3 = \frac{28-2x_2^2-6x_3^2}{10} = \frac{28-2*-1.11-6*1.77}{10} = 1.96 \rightarrow \text{Erro : } |1.96 - 1.64| = 0.32 \\ x_2^3 = \frac{7-x_1^2-9x_3^2}{10} = \frac{7-1.64-9*1.77}{10} = -1.057 \rightarrow \text{Erro : } |-1.057 - -1.11| = 0.053 \\ x_3^3 = \frac{-17-2x_1^2+7x_2^2}{-10} = \frac{-17-2*1.64+7*-1.11}{-10} = 2.805 \rightarrow \text{Erro : } |2.805 - 1.77| = 1.035 \end{cases}$$

Observe abaixo todas as iteração até alcançar o critério de parada. As três últimas colunas são os valores do lado esquerdo das equações após substituir pelos valores das variáveis na iteração. Compare com os valores do lado direito das equações e veja como de fato o método converge.

JACOBI							
k	x1	x2	x3	erro	EQ1	EQ2	EQ3
0	0	0	0		0,0	0,0	0,0
1	2,800	0,700	1,700	2,8	39,6	25,1	-16,3
2	1,640	-1,110	1,770	1,81	24,8	6,5	-6,7
3	1,960	-1,057	2,805	1,035	34,3	16,6	-16,7
4	1,328	-2,021	2,832	0,964	26,2	6,6	-11,5
5	1,505	-1,982	3,380	0,548	31,4	12,1	-16,9
6	1,168	-2,493	3,388	0,511	27,0	6,7	-14,1
7	1,266	-2,466	3,678	0,290	29,8	9,7	-17,0
8	1,086	-2,737	3,679	0,271	27,5	6,8	-15,5
9	1,140	-2,720	3,833	0,154	29,0	8,4	-17,0
10	1,044	-2,864	3,832	0,144	27,7	6,9	-16,2
11	1,074	-2,853	3,914	0,082	28,5	7,8	-17,0
12	1,023	-2,930	3,912	0,076	27,8	6,9	-16,6
13	1,039	-2,923	3,955	0,043	28,3	7,4	-17,0
14	1,011	-2,964	3,954	0,041	27,9	7,0	-16,8
15	1,020	-2,960	3,977	0,023	28,1	7,2	-17,0
16	1,006	-2,981	3,976	0,022	28,0	7,0	-16,9
17	1,011	-2,979	3,988	0,012	28,1	7,1	-17,0
18	1,003	-2,990	3,987	0,011	28,0	7,0	-16,9
19	1,006	-2,989	3,994	0,006	28,0	7,1	-17,0

Método de Gauss-Seldel:

$$\begin{cases} x_1^k = \frac{28-2x_2^{k-1}-6x_3^{k-1}}{10} \\ x_2^k = \frac{7-x_1^k-9x_3^{k-1}}{10} \\ x_3^k = \frac{-17-2x_1^k+7x_2^k}{-10} \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Primeira Iteração:} \\ x_1^1 = \frac{28-2x_2^0-6x_3^0}{10} = \frac{28}{10} = 2.8 \\ x_2^1 = \frac{7-x_1^1-9x_3^0}{10} = \frac{7-2.8+0}{10} = 0.42 \\ x_3^1 = \frac{-17-2x_1^1+7x_2^1}{-10} = \frac{-17-2*2.8+7*0.42}{-10} = 1.966 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Segunda Iteração:} \\ x_1^2 = \frac{28-2x_2^1-6x_3^1}{10} = \frac{28-2*0.42-6*1.966}{10} = 1.536 \rightarrow \text{Erro : } |1.536 - 2.8| = 1.264 \\ x_2^2 = \frac{7-x_1^2-9x_3^1}{10} = \frac{7-1.536-9*1.966}{10} = -1.223 \rightarrow \text{Erro : } |-1.223 - 0.42| = 1.643 \\ x_3^2 = \frac{-17-2x_1^2+7x_2^2}{-10} = \frac{-17-2*1.536+7*(-1.223)}{-10} = 2.863 \rightarrow \text{Erro : } |2.863 - 1.966| = 0.897 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Terceira Iteração:} \\ x_1^3 = \frac{28-2x_2^2-6x_3^2}{10} = \frac{28-2*(-1.223)-6*2.863}{10} = 1.327 \rightarrow \text{Erro : } |1.327 - 1.536| = 0.209 \\ x_2^3 = \frac{7-x_1^3-9x_3^2}{10} = \frac{7-1.327-9*2.863}{10} = -2.010 \rightarrow \text{Erro : } |-2.010 - -1.223| = 0.787 \\ x_3^3 = \frac{-17-2x_1^3+7x_2^3}{-10} = \frac{-17-2*1.327+7*(-2.010)}{-10} = 3.372 \rightarrow \text{Erro : } |3.372 - 2.863| = 0.509 \end{array} \right.$$

SEIDEL							
k	x1	x2	x3	erro	EQ1	EQ2	EQ3
0	0	0	0		0,0	0,0	0,0
1	2,800	0,420	1,966	2,800	40,6	24,7	-17,0
2	1,536	-1,223	2,863	1,643	30,1	15,1	-17,0
3	1,327	-2,010	3,372	0,787	29,5	11,6	-17,0
4	1,179	-2,453	3,653	0,443	28,8	9,5	-17,0
5	1,099	-2,697	3,808	0,245	28,4	8,4	-17,0
6	1,055	-2,833	3,894	0,135	28,2	7,8	-17,0
7	1,030	-2,907	3,941	0,075	28,1	7,4	-17,0

2. Resolver o sistema abaixo pelo método de Gauss-Jacob e Gauss-Seidel, com tolerância de 10^{-2} e $x(0) = (0, 0, 0)^T$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 9 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 &= 9 \\ x_1 - x_2 &= -1 \end{cases}$$

RESPOSTA:

Observe que o valor do coeficiente $a_{33} = 0$, logo a aplicação de qualquer método não é possível, pois esse coeficiente não pode ser denominador de uma fração. Nesses casos, fazemos uma simples troca de linhas. Se trocarmos a linha 1 pela 3, geramos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 &= -1 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 &= 9 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 9 \end{cases}$$

Aplicando os critérios:

Critério das Linhas	Critério de Sassenfeld
$1 < 1$ falso	$\beta_1 = 1/1 = 1$
$4 + 3 < 1$ falso	$\beta_2 = (4\beta_1 + 3)/1 = 7$
$3 + 2 < 2$ falso	$\beta_3 = (3\beta_1 + 2\beta_2)/2 = 8.5 \rightarrow \beta = 8.5 > 1$

Irei aqui aplicar os dois métodos para mostrar como é o comportamento dos métodos quando eles não convergem.

JACOBI							
k	x1	x2	x3	erro	EQ1	EQ2	EQ3
0	0	0	0		0,0	0,0	0,0
1	-1,000	9,000	4,500	9	-10,0	18,5	24,0
2	8,000	-0,500	-3,000	9,500	8,5	22,5	17,0
3	-1,500	-14,000	-7,000	13,500	12,5	-41,0	-46,5
4	-15,000	36,000	20,750	50,000	-51,0	38,3	68,5
5	35,000	6,750	-9,000	50,000	28,3	119,8	100,5
6	5,750	-104,000	-54,750	110,750	109,8	-245,3	-300,3
7	-105,000	150,250	99,875	254,250	-255,3	29,9	185,3
8	149,250	129,375	11,750	254,250	19,9	761,6	730,0
9	128,375	-623,250	-348,750	752,625	751,6	-1156,0	-1558,9
10	-624,250	541,750	435,188	1165,000	-1166,0	-649,7	81,1
11	540,750	1200,438	399,125	1165,000	-659,7	4560,8	4821,4
12	1199,438	-3351,375	-2007,063	4551,813	4550,8	-4574,8	-7118,6
13	-3352,375	1232,438	1556,719	4583,813	-4584,8	-7506,9	-4478,8
14	1231,438	8748,344	3800,625	7515,906	-7516,9	25076,0	28792,3
15	8747,344	-16318,625	-10591,000	25066,969	25066,0	-13102,3	-27577,2
16	-16319,625	-3207,375	3202,109	25066,969	-13112,3	-58879,5	-48969,4
17	-3208,375	55681,172	27691,313	58888,547	-58889,5	125921,6	157119,8
18	55680,172	-70231,438	-50864,109	125912,609	125911,6	-103,1	-75150,6
19	-70232,438	-70119,359	-13284,320	125912,609	-113,1	-390902,1	-377504,7

SEIDEL							
k	x1	x2	x3	erro	EQ1	EQ2	EQ3
0	0	0	0		0,0	0,0	0,0
1	-1,000	13,000	-7,000	13,000	-14,0	-12,0	9,0
2	12,000	-18,000	4,500	31,000	30,0	43,5	9,0
3	-19,000	71,500	-38,500	89,500	-90,5	-120,0	9,0
4	70,500	-157,500	56,250	229,000	228,0	293,3	9,0
5	-158,500	474,250	-232,000	631,750	-632,8	-855,8	9,0
6	473,250	-1188,000	482,625	1662,250	1661,3	2152,9	9,0
7	-1189,000	3317,125	-1529,125	4505,125	-4506,1	-6026,3	9,0
8	3316,125	-8668,125	3698,438	11985,250	11984,3	15691,7	9,0
9	-8669,125	23590,188	-10582,000	32258,313	-32259,3	-42832,3	9,0
10	23589,188	-62601,750	27222,469	86191,938	86190,9	113422,4	9,0

Os critérios falham, logo, vamos tentar a outra troca. Trocando a linha 2 pela linha 3.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 9 \\ x_1 - x_2 = -1 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 = 9 \end{cases}$$

Critério das Linhas	Critério de Sassenfeld
$2 + 2 < 3$ falso	$\beta_1 = 2 + 2/3 = 1.3333$
$1 < 1$ falso	$\beta_2 = 1\beta_1/1 = 1.3333$
$4 + 1 < 3$ falso	$\beta_2 = 4\beta_1 + 1\beta_2/3 = 2.222 \rightarrow \beta = 2.222 > 1$

Ops, o que fizemos de errado??? Calma, ocorre que os critérios são condições suficientes, mas não necessárias. Além disso, observe que pela equação $x_1 - x_2 = -1$ é impossível o critério das linha ser atendido, pois sempre teremos $1 < 1$, o que será falso. Da mesma forma, o critério de Sassenfeld nunca será atendido, pois não existe nenhuma permutação de linhas e colunas que faça o $\beta < 1$. Nessas situação, não devemos aplicar os métodos, mas aqui iremos aplicar os métodos quando trocamos a linha 2 pela 3.

Método de Gauss-Jacobi:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 9 \\ x_1 - x_2 = -1 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{9-2x_2-2x_3}{3} \\ x_2 = \frac{-1-x_1}{-1} \\ x_3 = \frac{9-4x_1-x_2}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1^k = \frac{9-2x_2^{k-1}-2x_3^{k-1}}{3} \\ x_2^k = \frac{-1-x_1^{k-1}}{-1} \\ x_3^k = \frac{9-4x_1^{k-1}-x_2^{k-1}}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{Primeira Iteração:} \\ x_1^1 = \frac{9-2x_2^0-2x_3^0}{3} = \frac{9}{3} = 3 \\ x_2^1 = \frac{-1-x_1^0}{-1} = \frac{-1}{-1} = 1 \\ x_3^1 = \frac{9-4x_1^0-x_2^0}{3} = \frac{9}{3} = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Segunda Iteração:} \\ x_1^2 = \frac{9-2x_2^1-2x_3^1}{3} = \frac{9-2*1-2*3}{3} = 0.333 \rightarrow \text{Erro : } |0.333 - 3| = 2.667 \\ x_2^2 = \frac{-1-x_1^1}{-1} = \frac{-1-3}{-1} = 4 \rightarrow \text{Erro : } |4 - 1| = 3 \\ x_3^2 = \frac{9-4x_1^1-x_2^1}{3} = \frac{9-4*3-1}{3} = -1.333 \rightarrow \text{Erro : } |-1.333 - 3| = 4.333 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Terceira Iteração:} \\ x_1^3 = \frac{9-2x_2^2-2x_3^2}{3} = \frac{9-2*4-2*(-1.333)}{3} = 1.222 \rightarrow \text{Erro : } |1.222 - 0.333| = 0.889 \\ x_2^3 = \frac{-1-x_1^2}{-1} = \frac{-1-0.333}{-1} = 1.333 \rightarrow \text{Erro : } |1.333 - 4| = 3 \\ x_3^3 = \frac{9-4x_1^2-x_2^2}{3} = \frac{9-4*0.333-4}{3} = 1.222 \rightarrow \text{Erro : } |1.222 - -1.333| = 2.555 \end{array} \right.$$

JACOBI							
k	x1	x2	x3	erro	EQ1	EQ2	EQ3
0	0	0	0		0,0	0,0	0,0
1	3,000	1,000	3,000	3	17,0	2,0	22,0
2	0,333	4,000	-1,333	4,333	6,3	-3,7	1,3
3	1,222	1,333	1,222	2,667	8,8	-0,1	9,9
4	1,296	2,222	0,926	0,889	10,2	-0,9	10,2
5	0,901	2,296	0,531	0,395	8,4	-1,4	7,5
6	1,115	1,901	1,033	0,502	9,2	-0,8	9,5
7	1,044	2,115	0,879	0,214	9,1	-1,1	8,9
8	1,004	2,044	0,903	0,071	8,9	-1,0	8,8
9	1,035	2,004	0,980	0,077	9,1	-1,0	9,1
10	1,011	2,035	0,952	0,032	9,0	-1,0	8,9
11	1,009	2,011	0,974	0,025	9,0	-1,0	9,0
12	1,010	2,009	0,985	0,011	9,0	-1,0	9,0
13	1,004	2,010	0,984	0,006	9,0	-1,0	9,0

Método de Gauss-Seddel:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1^k = \frac{9-2x_2^{k-1}-2x_3^{k-1}}{3} \\ x_2^k = \frac{-1-x_1^k}{-1} \\ x_3^k = \frac{9-4x_1^k-x_2^k}{3} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Primeira Iteração:} \\ x_1^1 = \frac{9-2x_2^0-2x_3^0}{3} = \frac{9}{3} = 3 \\ x_2^1 = \frac{-1-x_1^1}{-1} = \frac{-1-3}{-1} = 4 \\ x_3^1 = \frac{9-4x_1^1-x_2^1}{3} = \frac{9-4*3-4}{3} = -2.333 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Segunda Iteração:} \\ x_1^2 = \frac{9-2x_2^1-2x_3^1}{3} = \frac{9-2*4-2*(-2.333)}{3} = 1.889 \rightarrow \text{Erro} : |1.889 - 3| = -1.111 \\ x_2^2 = \frac{-1-x_1^2}{-1} = \frac{-1-1.889}{-1} = 2.889 \rightarrow \text{Erro} : |2.889 - 4| = -1.111 \\ x_3^2 = \frac{9-4x_1^2-x_2^2}{3} = \frac{9-4*1.889-2.889}{3} = -0.481 \rightarrow \text{Erro} : |-0.481 - -2.333| = 1.852 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Terceira Iteração:} \\ x_1^3 = \frac{9-2x_2^2-2x_3^2}{3} = \frac{9-2*1.889-2*2.889}{3} = 1.395 \rightarrow \text{Erro} : |1.395 - 1.889| = 0.494 \\ x_2^3 = \frac{-1-x_1^2}{-1} = \frac{-1-1.395}{-1} = 2.395 \rightarrow \text{Erro} : |2.395 - 2.889| = 0.494 \\ x_3^3 = \frac{9-4x_1^2-x_2^2}{3} = \frac{9-4*1.395-2.395}{3} = 0.342 \rightarrow \text{Erro} : |0.342 - -0.481| = 0.823 \end{array} \right.$$

SEIDEL							
k	x1	x2	x3	erro	EQ1	EQ2	EQ3
0	0	0	0		0,0	0,0	0,0
1	3,000	4,000	-2,333	4,000	12,3	-1,0	9,0
2	1,889	2,889	-0,481	1,852	10,5	-1,0	9,0
3	1,395	2,395	0,342	0,823	9,7	-1,0	9,0
4	1,176	2,176	0,707	0,366	9,3	-1,0	9,0
5	1,078	2,078	0,870	0,163	9,1	-1,0	9,0
6	1,035	2,035	0,942	0,072	9,1	-1,0	9,0
7	1,015	2,015	0,974	0,032	9,0	-1,0	9,0
8	1,007	2,007	0,989	0,014	9,0	-1,0	9,0
9	1,003	2,003	0,995	0,006	9,0	-1,0	9,0

3. Utilizando o método de Jacobi e Gauss-Seidel para resolver os sistemas de equações abaixo, com precisão 0,001, quantidade máxima de iterações igual a 5 e $x^0 = [0, 0, 0]^T$.

$$\text{a) } \left\{ \begin{array}{lcl} 10x_1 - x_2 & = & 9 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 & = & 7 \\ -2x_2 + 10x_3 & = & 6 \end{array} \right.$$

$$\text{b) } \left\{ \begin{array}{lcl} 3x_1 - x_2 + x_3 & = & 1 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 & = & 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 & = & 4 \end{array} \right.$$